Solución de la pregunta 3

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · TABLAS ICE

Para $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2\ HI$, K = 49, un sistema está en equilibrio con $[H_2] = [I_2] = 0{,}10$ M y $[HI] = 0{,}70$ M. Se agregan bruscamente 0,10 M de H_2. ¿Cuál es la nueva [HI] de equilibrio?

A) 0,70 M

B) 0,73 M

C) 0,90 M

D) 0,76 M

E) 0,80 M

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1 Nuevo inicial

$[H_2] = 0{,}20$; $[I_2] = 0{,}10$; $[HI] = 0{,}70 \rightarrow Q = 24{,}5 < 49$: avanza hacia HI.

2 ICE

$$\frac{(0{,}70+2x)^2}{(0{,}20-x)(0{,}10-x)} = 49.$$

3 Resolver

$x \approx 0{,}030 \rightarrow [HI] = 0{,}76$ M; $[H_2] = 0{,}17$; $[I_2] = 0{,}070$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que agregar un reactivo no cambia el equilibrio.

B) Suma x en vez de 2x a [HI].

C) Supone que reacciona todo el I_2.

E) Supone que reacciona la mitad del H_2 agregado y suma $2 \cdot 0{,}05$ a [HI].

Idea clave. Tras una perturbación, las concentraciones nuevas son el «inicial» de otra tabla ICE.